

Сегментация изображений

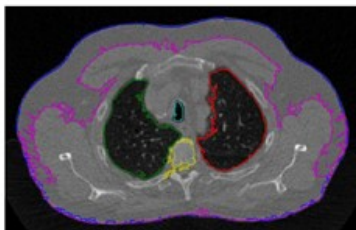
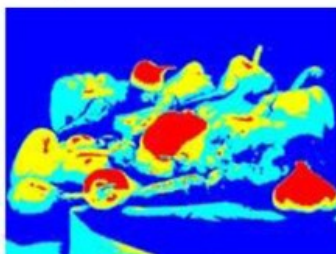
В компьютерном зрении, сегментация — это процесс разделения изображения на несколько сегментов (множество пикселей). Все пиксели в сегменте похожи по некоторой характеристике или вычисленному свойству, например, по цвету, яркости или текстуре.

Методы:

1. Пороговое преобразование
2. Выделение границ
3. Методы, основанные на кластеризации (например, k-means)
4. Методы разрастания областей
5. Метод водораздела (watershed)
6. Метод разреза графа (graph-cut)
7. Методы с использованием модели (active contours, deformable shapes, etc.)
8. Машинное обучение
- ...

Сегментация изображений

1. Multi-level thresholding

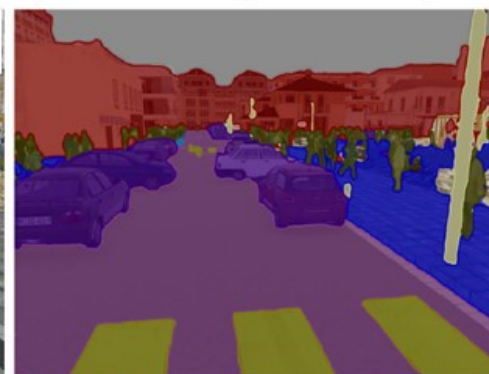


2. Использование критерия связанности точек в сегменте.

3. Background-foreground segmentation



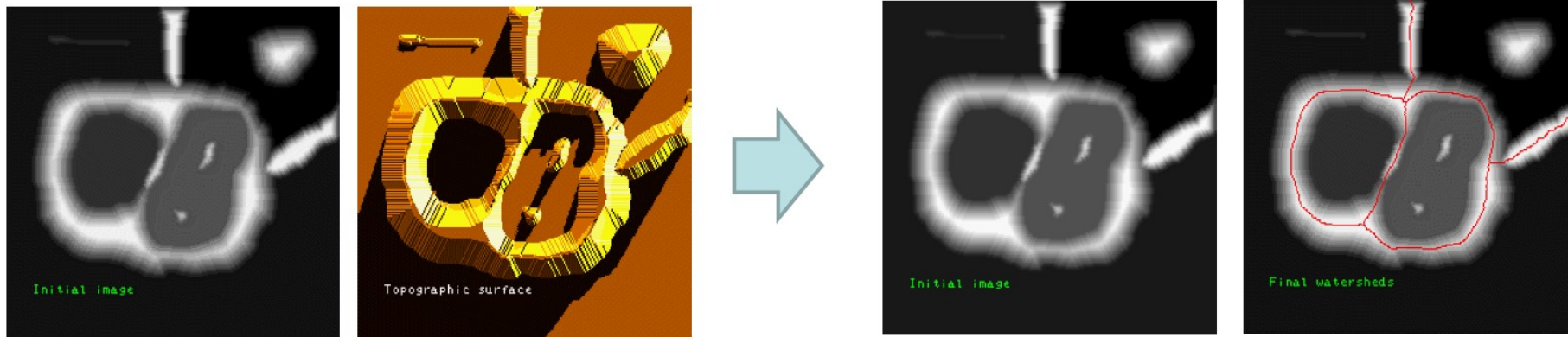
Высокоуровневая сегментация (semantic segmentation)



■ Sky ■ Building ■ Road ■ Sidewalk ■ Fence ■ Vegetation ■ Pole ■ Car ■ Sign ■ Pedestrian ■ Cyclist



Сегментация методом водораздела (Watershed)

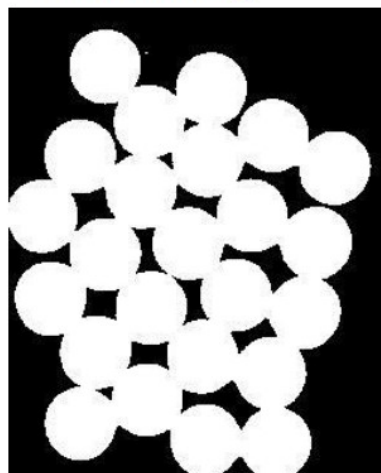


Cv::watershed

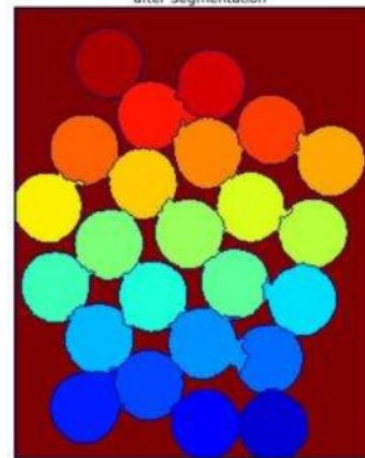
Initial image



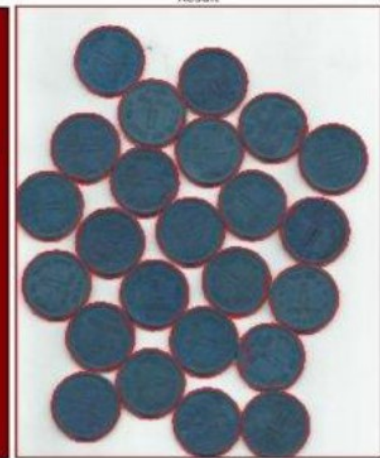
Thresholding



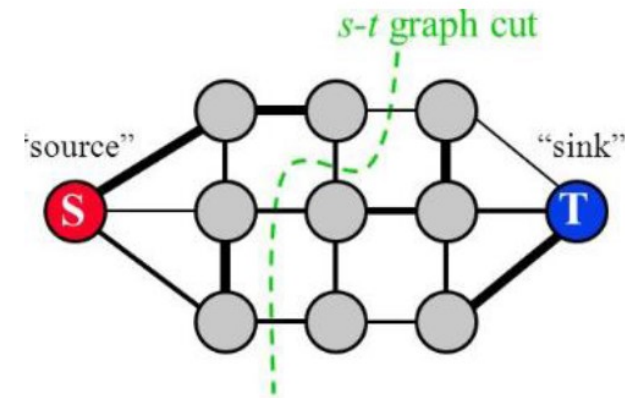
Marker Image
after Segmentation



Result



Метод разреза графа (Graph-cut)



Cv::grabCut

0. Предподготовка: Белая кисть— передний план. Вне прямоугольника точно фон.
1. Далее запускается вероятностная оценка принадлежности точки к переднему плану или заднему.
2. Строится граф (каждая точка изображения - вершина графа), добавляются две вершины (sink-source), точки графа связываются с sink или source ребрами с весом пропорциональным вероятности их принадлежности классу, друг с другом согласно их схожести
3. Запускается алгоритм наименьшего разреза графа (min-cut). Делит весь граф на две части (передний – задний план)

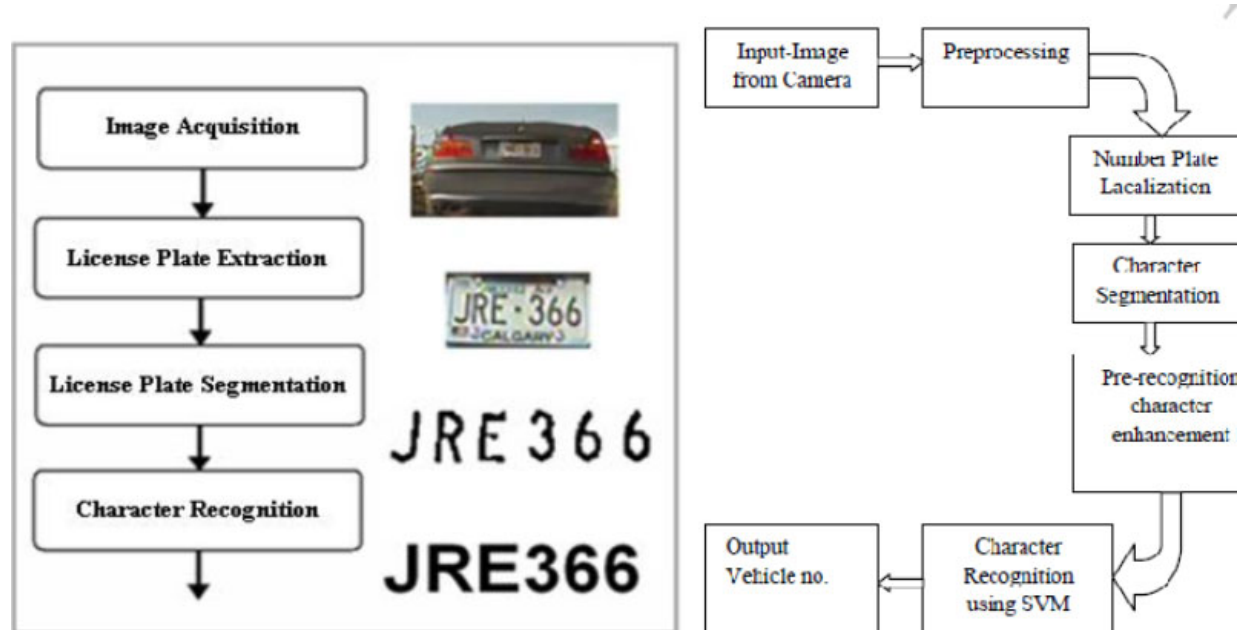
Задача 12. Реализовать сегментацию изображений с помощью алгоритма watershed либо graphcut (на выбор), провести тестирование на различных примерах при разных параметрах.

Задача 13. Реализовать алгоритм MNIST распознавания рукописных цифр, продемонстрировать несколько ошибочных примеров



Задача 14 (любая из 3-х на выбор)

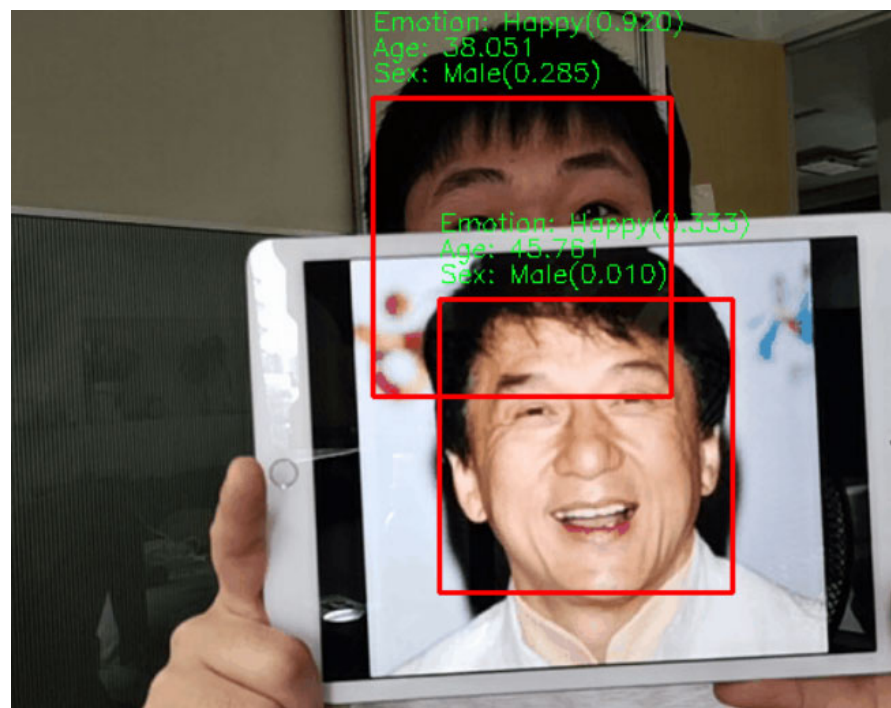
14-1. Реализовать детектирование и распознавание номерных знаков автомобилей по фотографии (алгоритм ALPR или любой другой)



Задача 14 (любая из 3-х на выбор)

14-2. Реализовать 2 алгоритма:

- Алгоритм распознавания лиц на основе метода Виола-Джонса
- Алгоритм, определяющий возраст человека и эмоции по его фотографии (любой метод)



Задача 14 (любая из 3-х на выбор)

У автостереограммы обе части стереопары присутствуют в одном изображении



Задача 14-3. Написать программу, создающую автостереограмму с заданным текстом, изображением, геометрической фигурой (любой из вариантов)